Paraná em 24 horas

14/10/2026, 19h a 15/10/2026, 19h

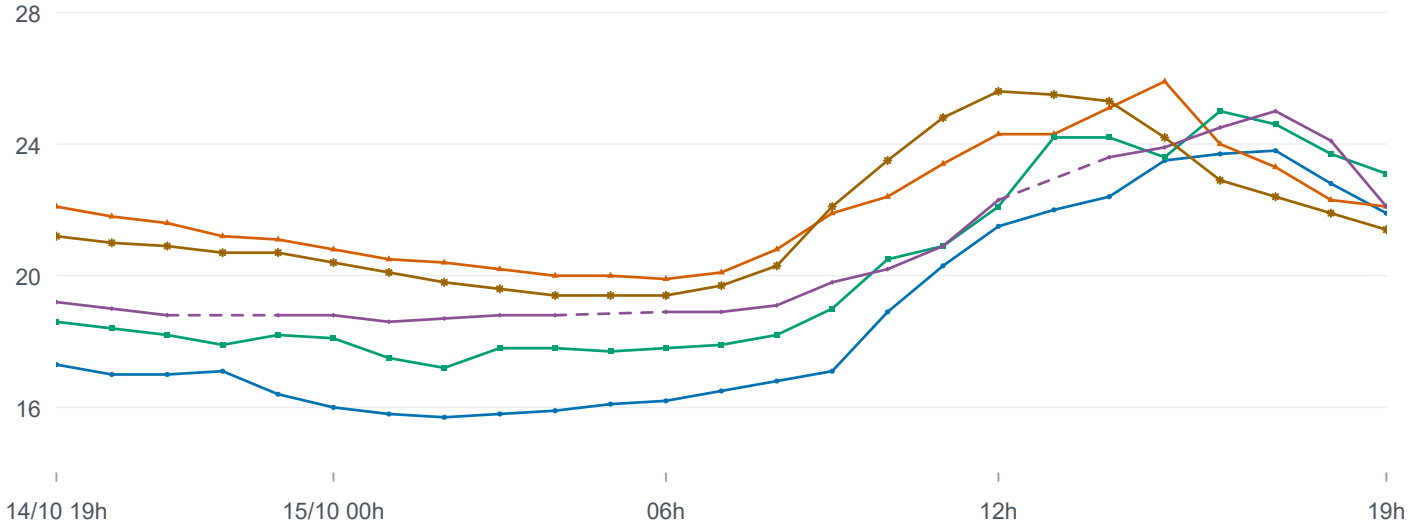
Temperatura, umidade e vento em cinco estações do SIMEPAR

Curitiba: maior amplitude (8,1 °C) | Maringá: maior vento mediano (9,2 km/h)

Curitiba · Foz do Iguaçu · Londrina · Maringá · Paranaguá

1 Temperatura horária (°C)

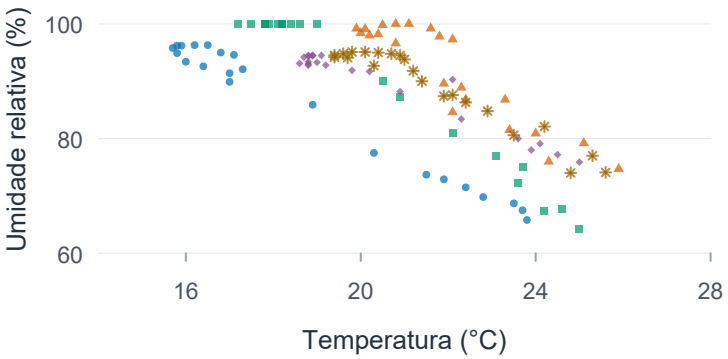
Pontos: medições; tracejado: intervalo sem dado.



2 Temperatura e umidade

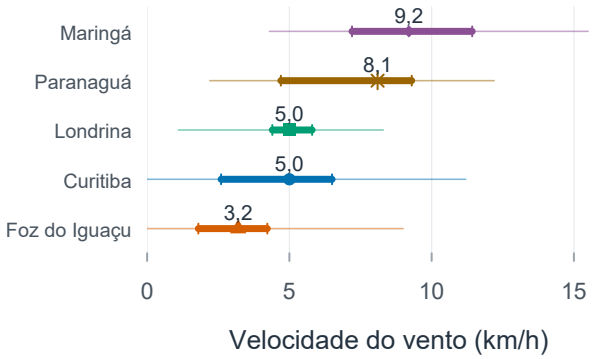
Correlação global de Spearman: −0,742

110 pares das cinco estações



3 Vento entre estações

Ponto: mediana; faixa: Q1–Q3; linha: extremos.



4 A tarde foi o turno mais quente

Temperatura média (°C); n = horários por estação.

	Madrugada (n=5)	Manhã (n=6)	Tarde (n=5)	Noite (n=6)
Curitiba	15,8	17,6	23,0	18,7
Foz do Iguaçu	20,4	21,4	24,5	21,8
Londrina	17,7	19,1	23,9	20,0
Maringá	18,7	19,6	23,9	20,3
Paranaguá	19,9	21,6	24,1	21,2

SIMEPAR | coleta: 15/10/2026 | G1: 122 registros; G2–G4: 110 em 22 horários comuns.

Horário de Brasília adotado. Recorte de 24h, sem interpretação climática.

Escolha dos dados e construção

CE303 — AV1 | UFPR | 2026.2

Heitor Cardoso Fernandes

A base e o recorte

Escolhi esta base porque já a utilizava quando trabalhava no SIMEPAR. Usei o recorte de 14/10/2026, 19h, a 15/10/2026, 19h, adotando o horário de Brasília.

São 122 registros: cada um corresponde a uma estação em um horário. Comparei temperatura (°C), umidade relativa (%) e vento (km/h). As qualitativas são a estação e o turno: madrugada (00–05h), manhã (06–11h), tarde (12–17h) e noite (18–23h).

Maringá tem três horários sem dados. Mantive todas as temperaturas no gráfico 1 e indiquei as faltas com tracejados. Nos gráficos 2–4, usei os 22 horários comuns: 110 registros, sem preencher valores ausentes.

Como montei os gráficos

Usei o gráfico de linhas para acompanhar a temperatura durante o dia. Para comparar temperatura com umidade, coloquei cada par de medidas em um gráfico de dispersão. A correlação de Spearman foi de −0,742, usando os 110 pares das cinco estações.
No vento, o ponto mostra a mediana. A faixa entre o primeiro quartil (Q1) e o terceiro quartil (Q3) mostra os 50% centrais. A linha fina vai do mínimo ao máximo. A matriz mostra as temperaturas médias por estação e turno com a tonalidade das células controlada pela temperatura.
Mantive o fundo branco e pouca decoração, seguindo Tufte, para facilitar a leitura dos dados.

Principais comandos R

```
dados <- read.csv(file.path(entrada,
  "dados_publicados.csv"),
  fileEncoding = "UTF-8",
  colClasses = c(estacao_id = "character"))

dados$instante <- as.POSIXct(
  dados$datahora,
  format = "%d/%m/%Y %H:%M",
  tz = "America/Sao_Paulo")

completo <- apply(dados[variaveis], 1,
  function(x) all(is.finite(x)))

contagens <- table(
  dados$datahora[completo])

horarios_comuns <- names(contagens)[
  contagens == length(unique(dados$estacao_id))]
analise <- dados[completo &
  dados$datahora %in% horarios_comuns, ]

analise$turno <- factor(
  turnos[hora %/% 6 + 1],
  levels = turnos, ordered = TRUE)

por_turno <- aggregate(analise[variaveis],
  analise[c("estacao", "turno")], mean)

correlacao <- cor(pares_correlacao$temperatura_c,
  pares_correlacao$umidade_pct,
  method = "spearman")
```

Amostra dos dados — primeiro horário comum

Estação	Data/hora	T (°C)	UR (%)	Vento (km/h)	Turno
Curitiba	14/10/2026 19h	17,3	92,1	5,8	Noite
Foz do Iguaçu	14/10/2026 19h	22,1	97,3	3,6	Noite
Londrina	14/10/2026 19h	18,6	100,0	6,1	Noite
Maringá	14/10/2026 19h	19,2	92,8	9,0	Noite
Paranaguá	14/10/2026 19h	21,2	91,8	6,1	Noite

Fontes e reprodução

SIMEPAR, páginas públicas; coleta em 15/10/2026. HTML e URLs preservados no projeto.
stage.simepar.br/prognozweb/simepar/dados_estacoes/{identificador}
IDs: 25264916, 25534852, 23185109, 23275159 e 25435458.
Ara e Zanluca. Introdução à Visualização de Dados Aplicada, seções 2.3, 2.5, 2.6 e 3.
Reprodução offline: Rscript executar.R tudo.
Usei IA na revisão textual, por ser disléxico, e na programação para corrigir bugs e melhorar programas.